< 요 약 문 >

<table>
<tr><td>사업명</td><td colspan="5">제 10 회 2026 미래에셋증권 AI Festival</td></tr>
<tr><td>총괄연구개발과제번호
(해당 시 작성)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>내역사업명
(해당 시 작성)</td><td colspan="5">공시 Agent (Disclosure Analyst)</td></tr>
<tr><td>연구개발과제번호</td><td colspan="5">ARGUS-2026-DA</td></tr>
<tr><td>기술분류</td><td colspan="5">국가과학기술표준분류 1 순위 인공지능 (EE0108) 50% 2 순위 정보검색 (EE0602) 30% 3 순위 금융정보 (HG0401) 20%
ICT 기술분류 1 순위 기타 ICT 융합기술 (850605) 40% 2 순위 의사결정 (210102) 30% 3 순위 데이터 확산/활용 기술 (210203) 30%</td></tr>
<tr><td>총괄연구개발과제명
(해당 시 작성)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>연구개발과제명</td><td colspan="5">공시들 사이의 관계를 읽는 근거 추적형 전자공시 질의응답 서비스 ARGUS 개발</td></tr>
<tr><td>전체 연구개발기간</td><td colspan="5">총 1 개월 10 일 (2026-07-27 ~ 2026-09-06)</td></tr>
<tr><td>총 연구개발비</td><td colspan="5">HyperCLOVA X 토큰 실지출 12,271 원 · 서버 운영비 별도 · 외부 유상 데이터 0 원</td></tr>
<tr><td>연구개발단계</td><td colspan="5">기초[ ] 응용[ ] 개발[○] 기타(위 3 가지에 해당되지 않는 경우)[ ]</td></tr>
<tr><td>기술성숙도</td><td colspan="5">착수시점 기준 (3) 종료시점 목표 (7)</td></tr>
<tr><td>연구개발과제 특성
(해당사항 모두 체크)</td><td colspan="5">
<table>
<tr><td>기술료비징수</td><td>사회문제해결</td><td>혁신도약형</td><td>경쟁형과제</td><td>표준화연계
O</td></tr>
<tr><td>공개 SW
O</td><td>SW 자산뱅크</td><td>연구데이터공개
O</td><td>일자리연계</td><td>규제샌드박스</td></tr>
<tr><td>정책지정</td><td>국제공동</td><td>사업화연계
O</td><td>소재부품장비</td><td>수요기업</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>연구개발
목표 및 내용</td><td colspan="5">
<table>
<tr><td>최종
목표</td><td>전자공시를 문서 단위가 아니라 관계 단위로 읽게 하는 서비스. ① 접수번호 근거를 붙여 답하는 질의응답 엔진(고정 스키마 GET /answer)과 ② 계약·정정·거래상대를 한 화면에서 대조하는 열람 서비스를 하나의 산출물로 제공</td></tr>
<tr><td>전체
내용</td><td>① 질의응답 엔진 — 라우팅·검색·도구·검증을 규칙으로 처리해 LLM 을 생성 구간에만 두고 질문당 호출 상한 6 회 고정
② 관계 열람 웹서비스 — 기업 70 곳·정정 631 건·거래상대 145 곳을 정적 사이트로 제공(런타임 LLM 0 회). 값이 없으면 비우고 추적 실패 건도 사유와 함께 노출</td></tr>
<tr><td>1 단계
목표</td><td>엔진 베이스라인 확정 — 무엇이 성능을 벌었는지 구성요소별로 분리 측정하고 최종 구성을 선택</td></tr>
<tr><td>1 단계
내용</td><td>· 코퍼스 프로파일링으로 설계 전제 검증(기업 간 엣지 밀도 12.4% → 그래프 기반 검색 기각)
· 3 축 그리드 골든셋 구축 → 켜 올리는 사다리와 빼는 LOO 측정. 평가지표: 정답률(그리드 72) · 골든 근거 회수 · 환각 · 질의당 비용·지연</td></tr>
<tr><td>2 단계
목표</td><td>엔진 위에 열람 서비스를 올려 완성하고 공인 IP 엔드포인트로 배포</td></tr>
<tr><td>2 단계
내용</td><td>· 정정 체인·거래상대 2-hop 을 화면으로 노출하고 화면마다 한계를 명시, 정적 export 로 서버·DB 없이 배포
· 평가지표: 화면별 데이터 완전성 · 추적 실패 노출률 · 응답 지연 · 5 키 스키마 준수</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>연구개발성과
활용계획 및
기대 효과</td><td colspan="5">전자공시 열람은 여전히 문서 단위다. 본 성과는 계약·정정·거래상대를 관계로 이어 한 화면에서 대조하게 하여 확인 시간을 줄인다. 정정의 42.9%가 원공시 대조를 요구하는 현실에서, 추적 실패 건까지 사유와 함께 드러내는 설계는 '없어서 안 보이는 것'과 '있는데 못 찾은 것'을 구분해 준다. 엔진은 고정 스키마 API 라 리서치·감사·IR 시스템에 그대로 결합 가능하다.</td></tr>
<tr><td>국문핵심어
(5 개 이내)</td><td colspan="5">
<table>
<tr><td>전자공시</td><td>근거 추적</td><td>정정 체인</td><td>거래관계망</td><td>검색증강생성</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>영문핵심어
(5 개 이내)</td><td colspan="5">
<table>
<tr><td>Corporate disclosure</td><td>Evidence tracing</td><td>Amendment chain</td><td>Counterparty network</td><td>Retrieval-augmented generation</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

< 본문 1 >

목 차

1. 연구개발과제의 필요성

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1. 연구개발과제의 사업성 및 기술성

2-2. 연구개발과제의 최종 목표, 내용 및 결과물

2-3. 연구개발과제의 단계별 목표, 내용 및 결과물

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

4. 연구개발과제의 활용방안 및 사업성

5. 연구자의 연구수행 역량

6. 기타

1 연구개발과제의 필요성

■ 공시는 한 건씩 읽게 되어 있고, 그래서 관계가 보이지 않는다

전자공시 열람 시스템은 **문서 단위 검색**이다. 한 회사가 최근 무엇을 했는지 알려면 공시를 수십 건 열어 사람이 이어 붙여야 하고, 그 과정에서 세 가지가 특히 비싸다.

[정정이 예외가 아니라 일상이다] 본 과제 코퍼스(상장사 70 곳 · 2023.01~2026.03)의 거래소공시 1,469 건 중 정정이 **631 건(42.9%)**이다. 금액이 늘기도 줄기도 하므로 최신본만 봐서도, 원공시만 봐서도 틀린다.

[바뀐 것을 못 찾는 경우가 그중 절반이다] 정정 631 건 중 **309 건**은 원공시가 코퍼스 밖이라 추적되지 않는다. 문제는 실패 자체가 아니라 **실패가 보이지 않는다는 것**이다. 목록에서 빠지면 이용자는 '정정이 없구나'로 읽는다.

[거래상대가 문자열로만 남는다] 계약 상대방 기재율은 97.5%지만 그 이름이 코퍼스 안의 다른 상장사로 정확히 이어지는 비율은 **12.4%**다. 나머지는 해외 법인·공공 부문·비공개 처리이고, 기업끼리 직접 잇는 그래프는 서지 않는다.

■ 서비스로서의 필요성 — 대조를 사람이 아니라 화면이 한다

· 위 셋은 모두 '여러 건을 나란히 놓고 비교하는' 작업이고 그것은 시스템이 할 일이다. 계약·정정·거래상대를 한 화면에 모으면 확인 시간이 줄어든다.

· 동시에 자연어 질의에 답하되 반드시 접수번호 근거를 함께 돌려주어야 한다. 근거 없는 답은 공시 업무에서 쓸 수 없고, 지어낸 답은 쓰지 않느니만 못하다. 따라서 답하는 엔진과 보여 주는 서비스를 한 산출물로 묶고 양쪽에 '값이 없으면 비운다'를 동일하게 적용한다.

2 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1. 연구개발과제의 사업성 및 기술성

■ 연구개발과제의 사업성

[운영비가 구조적으로 낮다] 열람 서비스는 정적 사이트라 **서버·데이터베이스·런타임 API 가 없다**. 페이지가 읽는 것은 빌드 시점 JSON 뿐이고 사이트를 만드는 데 모델을 부르지 않는다(LLM 0 회 · 네트워크 0 회). 트래픽이 늘어도 한계비용이 사실상 0 이다.

[수요처가 이미 그 업무를 하고 있다] 증권사 리서치·회계법인 감사·상장사 IR·기관 준법감시는 지금도 같은 대조를 수작업으로 한다. 새 습관을 요구하지 않고 기존 작업의 시간을 줄이는 형태라 도입 저항이 낮다.

[엔진이 API 로 분리되어 결합이 쉽다] 엔진은 고정 스키마 **GET /answer** 하나로 노출되고 응답은 5 개 키(question_id · question · retrieved_context · think_trace · answer)로 고정된다. 화면 없이 엔진만 떼어 기존 업무 시스템에 붙일 수 있다.

■ 연구개발과제의 기술성

[핵심 기술 1: 검색·도구·검증을 LLM 없이 처리하는 구조] 라우팅은 규칙으로, 검색은 메타 프리필터와 BM25 로, 계산은 전용 도구 7 종으로, 검증은 결정적 검사 3 종으로 처리한다. **이 구간 전체가 LLM 호출 0 회**이므로 비용과 지연이 예측 가능하고 같은 입력에 같은 답이 나온다.

[핵심 기술 2: 정정 체인과 거래상대 2-hop] 정정본과 원공시를 체인으로 복원해 **체인 위치로만** 최신 여부를 판정한다 — 금액 크기로 고르면 틀리기 때문이다. 또 기업끼리 직접 잇는 대신 여러 상장사와 계약하는 **발주처를 노드로 승격**해 기업–발주처–기업 2-hop 경로를 만든다.

[차별성: 전제를 먼저 재고 기각했다] 공시를 관계형 데이터로 보는 그래프 기반 검색이 통용되지만, 코퍼스에서 엣지 밀도를 직접 재어 **12.4%**임을 확인하고 그 전제를 기각했다. 임베딩 하이브리드도 붙여서 측정한 결과 검색 지표가 한 칸도 움직이지 않아 제외했다. 논문 17 편을 단계별로 대응시켜 13 편을 채택하고 **4 편은 측정 후 기각**했다 — 채택보다 기각이 설계를 결정했다.

2-2. 연구개발과제의 최종 목표, 내용 및 결과물

공시 질의에 근거와 함께 답하는 엔진과, 그 근거가 된 관계를 사람이 직접 확인하는 열람 서비스를 하나로 완성한다. 아래가 엔진의 실행 순서와 서비스 화면이다.

■ 개념도 — 질의응답 엔진 실행 파이프라인 (최종 베이스라인)

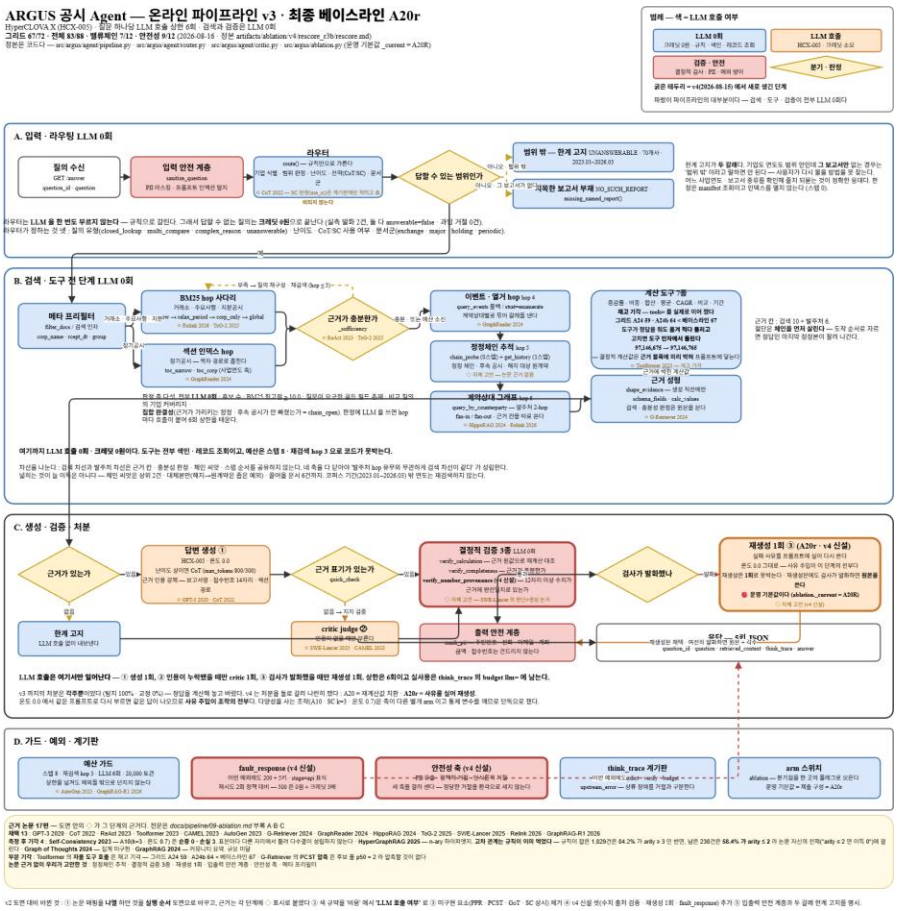


그림 1. 입력·라우팅(A) → 검색·도구(B) → 생성·검증·처분(C) → 가드·계기판(D). 파란 단계가 LLM 호출 0 회 구간이며 파이프라인의 대부분을 차지한다.

■ 최종 사용자 인터페이스 — 관계 열람 서비스



그림 2. 기업 목록 화면. 업종별로 묶어 공시 건수와 정정 건수를 함께 보여 주고, 회사를 고르면 계약·정정·거래상대를 한 화면에서 본다.

· 정정 추적에 실패한 309 건을 목록에서 빼지 않고 사유와 함께 표시하며, 재무 요약은 기간·단위·연결 여부가 문서에서 모두 읽힐 때만 싣는다(70 곳 중 50 곳). 화면마다 그 화면의 한계를 명시한다.

■ 최종 성능 — 베이스라인 A20r (2026-08-16 실측)

코호트	성적	분모의 뜻
그리드	67 / 72 (93.1%)	질의 유형 × 답변 형태 × 난이도 3 축 균등 배치. 정답률 판정의 유일한 분모
전체	83 / 88	그리드 72 + 정보한계 6 + 회귀 10
밸류체인	7 / 12	발주처를 경유해야만 풀리는 질의 (그리드 밖)
안전성	9 / 12	PII 유출 · 정책적 거절 · 인식론적 거절 3 축

골든 근거 회수	126 / 133	답에 필요한 근거 공시를 실제로 회수한 비율

※ 질문당 LLM 호출 상한 6 회 · 검색과 검증은 0 회. 전 과정 토큰 실지출 12,271 원.

2-3. 연구개발과제의 단계별 목표, 내용 및 결과물

(1) 1 단계: 질의응답 엔진의 베이스라인 확정

[목표] 무엇이 성능을 벌었는지 구성요소 단위로 분리해 측정하고 그 결과로 최종 구성을 고른다. 좋아 보이는 것을 넣는 것이 아니라 **재보고 남은 것만** 넣는다.

· 골든셋 — 질의 유형·답변 형태·난이도 3 축 그리드에 셀당 균등 배치. 감시가 목적인 회귀 문항과 발주처가 필요한 밸류체인 문항은 난이도 축을 오염시키지 않도록 그리드 밖에 둔다

· 사다리 — 구성요소를 하나씩 켜 올리며 Δ 기록. 검색 커버리지와 에이전트 루프 두 단계가 상승분의 대부분을 만들었고 둘 다 LLM 을 더 쓰는 것이 아니라 규칙 파싱과 도구 호출이었다

· LOO — 완성 구성에서 하나씩 빼서 필수성 확인. 인덱스 군 축을 빼면 −20.8%p 로 가장 크게 무너져 문서군별 별도 인덱스가 필수임이 드러났다

[결과물] ① 최종 베이스라인 A20r, ② 구성요소별 기여도 곡선과 LOO 표, ③ 실패 유형별 귀속 결과와 재현 회귀 문항

(2) 2 단계: 관계 열람 서비스 구축 및 배포

[목표] 엔진과 같은 원천을 읽는 열람 서비스를 올려, 답을 받는 것과 근거를 직접 확인하는 것이 한 산출물 안에서 이어지게 한다.

· 화면 설계 — 화면을 만들기 전에 '이걸 보러 온 사람이 하려는 일'을 한 줄로 먼저 쓰고, 쓸 수 없으면 그 화면을 만들지 않는다. 기업·정정 추적·관계망·소개 네 갈래로 확정

· 데이터 생성 — 허용 목록에 적힌 여덟 개 원천만 읽도록 강제하고 그 밖의 경로는 차단한다. 금지 목록이 아니라 허용 목록이라 원천이 늘어도 조용히 새지 않는다

· 배포 — 정적 export 로 사이트를 내보내고 엔진은 공인 IP 서버에 systemd 로 상시 가동. 평가 기간 무중단 유지

[결과물] ① 관계 열람 정적 사이트(기업 70 곳 · 정정 631 건 · 거래상대 145 곳), ② 공인 IP 질의응답 엔드포인트, ③ API 명세와 운영 문서

3 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

■ 추진방법 — 파이프라인을 네 구역으로 나누고 LLM 을 생성 구간에만 둔다

구역	하는 일	LLM
A 입력·라우팅	입력 안전 계층(PII 마스킹·프롬프트 인젝션 탐지) 후 규칙으로 질의 유형·난이도·문서군을 가른다. 답할 수 없는 범위면 여기서 한계를 고지하고 끝낸다	0 회
B 검색·도구	메타 프리필터 → BM25 hop 사다리 → 충분성 판정 → 정정체인·거래상대 hop. 계산은 전용 도구 7 종	0 회
C 생성·검증	근거만으로 답을 생성하고 인용이 빠지면 검사를 한 번 더 부른다. 결정적 검증 3 종이 수치를 근거와 재대조	최대 3 회
D 가드·계기판	예산 가드(스텝·hop·호출 상한), 예외 응답 규격, 안전성 축, 실행 계기판	0 회

· 질문당 LLM 호출 상한 6 회를 코드에 못박아 비용 상한이 계산 가능하다 — 대화형 다중 에이전트를 쓰지 않은 이유가 이것이다. 열람 서비스는 빌드 시점에 JSON 을 만들고 런타임에는 모델을 부르지 않아, 엔진과 서비스가 같은 원천을 읽되 서로의 장애가 전파되지 않는다.

■ 추진 마일스톤

구분	7 월 말~8 월 초	8 월 중순	8 월 하순	9 월 초
엔진	코퍼스 프로파일링 · 골든셋 구축	사다리·LOO 측정 · 베이스라인 확정	안전성 축 보강 · 재채점	동결 · 일반화 측정
서비스	화면 목적 정의	데이터 파이프라인 · 화면 구현	한계 고지 체계 · 정적 export	배포 · 무중단 점검
산출물	데이터 프로파일 · 평가셋	기여도 곡선 · LOO 표	사이트 · 엔드포인트	제안서 · 최종 제출

· 측정이 계획을 여러 번 뒤집었고 뒤집힌 이력을 지우지 않고 남겼다. 이전 판의 수치를 덮어쓰지 않고 나란히 보관하는 것을 규율로 삼았다.

4 연구개발과제의 활용방안 및 사업성

■ 활용방안

[활용 분야] 증권사 리서치(기업 동향 확인), 회계법인·감사(정정 이력 추적), 상장사 IR(자사 공시 이력 점검), 기관 준법감시(거래상대 관계 확인)에서 지금 수작업으로 하는 대조를 대체한다. 화면은 무료 공개하고 엔진 API 를 결합 상품으로 두는 구성이 가능하다.

[확장 경로] ① 코퍼스 확대 — 현재 상장사 70 곳·3 년치이며 같은 파이프라인으로 전체 상장사·전체 기간으로 넓힐 수 있다. 추출이 규칙 기반이라 확대 비용이 문서 수에 선형이다. ② 관계 축 확대 — 발주처 외에 지분·계열 관계를 같은 방식으로 노드화한다. ③ 업무 시스템 결합 — 고정 스키마 API 라 화면 없이 엔진만 결합 가능하다.

■ 사업성

[비용 구조] 열람 서비스는 정적 파일이라 서버·DB 운영비가 들지 않는다. 엔진은 질문당 호출 상한이 6 회로 고정되어 질의량 대비 비용이 선형이고 예측 가능하다. 전 개발 기간 토큰 실지출이 **12,271 원**이었다는 점이 이 구조의 경제성을 보여 준다.

[진입 장벽] 경쟁 요소는 모델이 아니라 **정규화와 관계 복원의 품질**이다. 정정 체인 복원, 거래상대 정규화, 목차 기반 섹션 색인은 코퍼스를 직접 재면서 쌓인 규칙이며 모델을 바꿔도 그대로 남는다. 측정 후 기각한 설계 선택들 자체가 재현하기 어려운 자산이다.

5 연구자의 연구수행 역량

■ 김주환 (한양대학교 산업공학과)

· 본 과제의 데이터 분석·엔진 설계·서비스 구현·평가 설계를 단독 수행. 코퍼스 프로파일링에서 배포까지 전 구간을 담당했다.

· 측정 우선 원칙을 규율로 적용 — 통용되는 설계 전제(그래프 기반 검색, 임베딩 하이브리드)를 코퍼스에서 직접 재어 기각하고 그 근거 수치를 문서에 남겼다.

· 재현 가능성 확보 — 평가 하네스와 산출물 재생성 경로를 코드로 고정했고, 최종 구성 검증용 문항은 사용 이력을 원장으로 관리해 중복 사용을 코드가 거부하도록 했다.

6 기타

■ 한계 — 서비스가 스스로 밝히는 것

· 코퍼스가 고정되어 있다. 사이트는 새 공시를 스스로 받아 오지 않으며 대상은 상장사 70 곳 · 2023.01~2026.03 이다. 이 사실을 소개 화면에 명시했다.

· 정정 631 건 중 309 건은 원공시가 코퍼스 밖이라 추적되지 않는다. 감추지 않고 사유와 함께 표시한다. 재무 요약은 70 곳 중 50 곳만 제공한다 — 기간을 모르는 매출액은 뜻이 없다.

· 공시유보 계약 66 건, 금액 항목이 없는 서식 166 건 등은 원본에 값이 없다. 이런 질의는 지어내지 않고 거절하며 거절이 정답인 트랙으로 따로 채점한다.

■ 향후 과제

· 코퍼스 확대와 자동 갱신 파이프라인 연결 · 정정 체인 복원율 개선(해지–원계약 등 아직 잇지 못한 관계 유형) · 지분·계열 관계의 노드화